

Especificación Técnica / Inferencia: Módulo/Juego Caminos (caminos)

Versión de plantilla especificacion-tecnica_v1

Versión del módulo: 0.0

Fecha: 2026-07-27

Autor(es): hermes (a partir de PDF Especificación Técnica V3)

Estado: aprobado (re-escrito a convenciones KRUMM)

Runtime de inferencia: Edge AI (WASM / WebGL) · Zero Cloud

Ruta producto: /postulaciones-demo

— — —

1. Máquina de estados del juego (state machine)

STATE_0_TUTORIAL	-> 3 nodos guiados, is_tutorial: true, telemetría aislada
STATE_1_EVALUATION	-> 10 nodos en 3 fases; ingesta continua de señales (contexto)
STATE_2_PAYLOAD_BUILD	-> serialización + métricas + despacho local (aggregate-only)

Estado	Entrada	Salida	Notas privacidad
STATE_0_TUTORIAL	init	3 nodos	is_tutorial: true ; no entra al reporte
STATE_1_EVALUATION	ok tutorial	10 nodos	correlación con ventanas biométricas (contexto/calidad)
STATE_2_PAYLOAD_BUILD	fin nodos	payload local	aggregate-only; sin raw

2. Contrato de ingesta de datos (configuración de nodo)

```
{
  node_id:      <int>,                // T1-T3 | 1-10
  is_tutorial:  <bool>,
  phase:        <int>,                // 1 | 2 | 3
  timeout_ms:   12000,
  option_a: { reward_pts: <int>, win_probability: <float[0..1]> },
  option_b: { reward_pts: <int>, win_probability: <float[0..1]> }
}
```

— — —

3. Pipeline de señales (Edge AI, privado por diseño)

- **Frecuencia de captura:** 30 Hz (render loop).
- **Ventana:** `NODE_ENTERED (T·)PATH_SELECTED / NODE_TIMEOUT (T_end)`.
- **Vectores (solo agregados, nunca raw):** _____
- `BIO_GAZE_COORD` · razón de fijación `AOI_A` vs `AOI_B` (contexto de atención visual).
- `BIO_CURSOR_TRACK` · jitter/area de titubeo y distancia **agregada** (contexto motriz);

NUNCA pointer samples ni secuencia de movimientos.

- BIO_FACS_TENSOR · AU4/AU7/AU12/AU45 con **calidad de captura / carga contextual**.

no "Índice de estrés" ni inferencia emocional.

- **Correlación**`gameCorrelation.aggregate` correlaciona `game_event_v1` con ventanas pre-task / response / post-event. Ver `src/telemetry/gameCorrelation.js`.

4. Contratos de evento (game_event_v1)

Evento	Campos obligatorios	Ejemplo meta
stimulus_shown	gameId:'caminos', trialId, timestamp, stimulus{kind:'node',payload:{phase,opt_a,opt_b}}	{ node_id:1, phase:1, opt_a:[30,0.85], opt_b:[30,0.55] }
response	gameId, trialId, timestamp, response{correct,outcome,score,latency_ms}	{ choice:'B', latency_ms:2800, outcome:'SUCCESS', score_change:60 }
game_end	gameId, timestamp, summary{...}	{ target_score:450, final_score:480, target_achieved:true }

5. Métricas conductuales derivadas (provisionales, descriptive_only)

Métrica	Fórmula / definición	Constructo provisional	Caveat	
risk_tolerance_index	· selecciones B (1..10) / 10	risk_propensity	Hipótesis XLSX; sin normas.	
avg_decision_latency_ms	(latency_ms) / 10	decision_speed	Agregado; no infiere "parálisis".	
adaptability_index	B_fase3 / B_fase1 (cond. score < target)	adaptability	insufficient con batería actual.	
post_failure_recovery	`P(A_{i+1})`	resultado_i = FAIL`	punishment_sensitivity	Hipótesis; sin validación.

Regla de nulos: señal/constructo sin evidenciascore: null (nunca 0 ni 50).
Leadership/communication y tolerancia-a-frustración `not_measured`.

6. Contrato de salida

6.1. Agregados (allowlist-only)

```
behavioral_metrics: {
  risk_tolerance_index:    <float>,
  avg_decision_latency_ms: <float>,
  adaptability_index:     <float | null>, // null si señal ausente
  post_failure_recovery:  <float>
}
```

6.2. Assessment feature vector (v2)

```
{
  type: 'assessment_feature_vector_v2',
  version: '0.2.0',
  featureOrder: ['game.risk_tolerance_index', 'game.avg_decision_latency_ms',
    'game.adaptability_index', 'game.post_failure_recovery'],
  featureArray: [<v1>, <v2>, <v3|null>, <v4>],
  qualityFlags: [/* 'low_face_presence' si aplica */]
}
```

6.3. Payload definitivo (esqueleto)

```
{
  "exp_id": "caminos",
  "version": "3.0.0",
  "session_id": "uuid-v4",
  "timestamp_utc": "2026-07-27T13:16:00Z",
  "session_summary": {
    "target_score": 450, "final_score": 480,
    "target_achieved": true, "total_evaluation_time_ms": 34200
  },
  "telemetry": {
    "behavioral_metrics": {
      "risk_tolerance_index": 0.50,
      "avg_decision_latency_ms": 3420,
      "adaptability_index": 0.82,
      "post_failure_recovery": 0.60
    },
    "biometric_summary": {
      "avg_arousal_index": 0.58,
      "gaze_aoi_b_ratio": 0.64,
      "facs_stress_peaks": 2
    }
  },
  "raw_series": {
    "events": [
      { "t_ms": 0, "event": "NO_TUTORIAL_START", "meta": { "is_tutorial": true } },
      { "t_ms": 12500, "event": "NODE_ENTERED", "meta": { "node_id": 1, "phase": 1, "opt_a": [30, 0.85], "opt_b": 0.6 } },
      { "t_ms": 15300, "event": "PATH_SELECTED", "meta": { "choice": "B", "latency_ms": 2800 } },
      { "t_ms": 15350, "event": "OUTCOME_GENERATED", "meta": { "result": "SUCCESS", "score_change": 60, "current_score": 480 } }
    ],
    "integrity_flags": { "blur_events": 0, "fps_drops": 1, "bio_tracking_loss_ms": 0 }
  }
}
```

Nota de gobernanza: en el repo real, biometric_summary.facs_stress_peaks se renombra a facs_capture_quality_peaks (calidad, no estrés) y avg_arousal_index se reporta como contexto de captura, no como rasgo.

7. Privacidad y gobernanza (no negociables)

- [x] Sin video/frames/landmarks/keypoints/rutas/celdas/pointer samples/DOM crudos.
- [x] Gaze/FACS/postura = contexto/calidad; no inferencia de talento/emoción/estrés.
- [x] Agregados allowlist-only; gameCorrelation.aggregate y assessment_feature_vector_v2 intactos.
- [x] Señal ausente ≠ null/caveated; nunca bajo desempeño.
- [x] MoveNet real o caveat; sin fallback FaceMesh para hombros.
- [x] humanReviewOnly, noAutomatedDecision, observationalOnly, privacySafe presentes.
- [x] descriptive_only (R-6): sin percentiles/cortes/ranking/apto-no-apto.
- [x] Leadership/communication y evidencia faltante · not_measured / null.
- [x] Cadena: constructo · demanda · conducta observable · telemetría agregada ·

feature versionada · regla provisional · disponibilidad/confianza/caveats · revisión humana.

8. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Overclaiming HR / decisión automática	Lenguaje observacional, humanReviewOnly .
Señal ausente · bajo desempeño	score: null + caveats.
Más entregas que destinos (agregado inflado)	Clamp por id global + allowlist escalar.
Overflow en 390×844	Layout responsive (PR-4).
MoveNet sin hombros	Status/error; sin fallback FaceMesh.

9. Criterios de aceptación (gates)

```
NODE_ENV=test npx vitest run src/tasks/original-games/caminos --pool=threads --reporter=default
npx oxlint src/tasks/original-games/caminos src/telemetry/gameCorrelation.js
npm run build
npm audit --audit-level=high --omit=dev
git diff --check
```

- [] Tests RED-GREEN: agregados allowlist + campos prohibidos del payload = 0.
- [] Browser smoke (stable/original + fixtures, 1280×720 y 390×844): consola limpia, page errors 0, request failures 0, 0 overflow, semántica "No medido" donde aplica.
- [] assessment_feature_vector_v2 con featureArray finito y qualityFlags.
- [] Payload sin raw fields prohibidos.

A. Referencias

- caminos-diseno.md · diseño/contenido (doc hermano).
- docs/design/krumm-postulation-pdd.md, krumm-postulation-sdd.md.
- src/telemetry/gameCorrelation.js, src/telemetry/gameFeatureVector.js.
- PDF origen: "Especificación Técnica · Módulo Caminos (V3)" (EXP-NODES-001).
- AGENTS.md · privacidad/gobernanza y contrato científico R-6.